Planejamento Lógico TaskTracker

Fase 1 • Planejamento de um gerenciador de tarefas em Python

Identificação

Nome completo: Renan Souza Gomes

Curso: Análise e desenvolvimento de sistemas

Polo: Asa Norte

E-mail institucional:renan.sg@sempreceub.com

1 Apresentação e Entendimento do Problema

O problema a ser resolvido

Uma pessoa que precisa conciliar estudos, trabalho e atividades pessoais pode ter dificuldade para lembrar tudo o que deve fazer. Quando as tarefas ficam apenas na memória ou em anotações dispersas, é mais difícil identificar o que ainda está pendente e quais atividades exigem mais atenção. Isso pode causar esquecimentos, atrasos e repetição de trabalho.

A solução proposta

O TaskTracker será um programa básico em Python, executado no terminal, para cadastrar, listar e concluir tarefas. No cadastro, o usuário informará título, descrição e prioridade Alta, Média ou Baixa. Cada tarefa começará com o status Pendente e poderá ser marcada como Concluída após sua realização.

A listagem apresentará os dados de cada tarefa e seu status, permitindo acompanhar o que falta fazer. Por exemplo, o usuário poderá cadastrar “Estudar Python”, descrever “Revisar listas e funções”, escolher a prioridade Alta e, ao terminar o estudo, marcar a tarefa como Concluída.

Escopo da primeira versão

O sistema será utilizado por uma pessoa por execução e terá um menu com quatro opções: cadastrar tarefa, listar tarefas, concluir tarefa e sair. As tarefas serão mantidas em uma lista na memória enquanto o programa estiver aberto. Ao encerrar, os registros serão perdidos e a próxima execução começará com uma lista vazia.

Esta versão não incluirá banco de dados, interface gráfica, login, edição ou exclusão de tarefas. O planejamento servirá de base para praticar entrada e saída de dados, condições, repetições, listas, dicionários e funções na Fase 2.

2 Decomposição do Problema e Dados do Sistema

Entradas de Dados

Título: texto obrigatório que identifica a atividade, como “Estudar Python”.

Descrição: texto com detalhes da tarefa. Será opcional; quando vazia, a listagem mostrará “Sem descrição”.

Prioridade: escolha entre 1 para Alta, 2 para Média e 3 para Baixa. O sistema armazenará o nome correspondente.

Opção do menu: 1 para cadastrar, 2 para listar, 3 para concluir ou 4 para sair.

Número da tarefa: posição apresentada na listagem, começando em 1, usada para selecionar a tarefa que será concluída.

Saídas de Dados

O terminal mostrará o menu principal e as solicitações de preenchimento. Na listagem, exibirá número, título, descrição, prioridade e status de cada tarefa, na ordem de cadastro. Também apresentará o total de tarefas cadastradas, pendentes e concluídas.

O sistema exibirá mensagens de confirmação, como “Tarefa cadastrada com sucesso” e “Tarefa concluída com sucesso”, e orientações para situações como lista vazia, título inválido, prioridade inválida, opção inexistente ou tarefa já concluída. Ao sair, informará que os registros da sessão não serão mantidos.

Regras do Sistema

1. O título não poderá estar vazio nem conter somente espaços. Se isso ocorrer, o sistema pedirá um novo título.

2. A descrição será opcional. O status e o número exibido serão definidos pelo sistema, sem preenchimento manual no cadastro.

3. A prioridade deverá ser Alta, Média ou Baixa, escolhida pelo menu numérico. Uma entrada inválida será solicitada novamente.

4. Toda tarefa será criada como Pendente e só será adicionada à lista após a validação dos dados obrigatórios.

5. Só será possível concluir uma tarefa cujo número inteiro exista na lista. Entradas inválidas não alterarão os registros.

6. Uma tarefa já Concluída manterá esse status. O sistema avisará o usuário e não contabilizará uma nova conclusão.

7. As tarefas concluídas permanecerão visíveis. A prioridade será informativa e não mudará a ordem de cadastro.

8. Títulos repetidos serão permitidos; a seleção será feita pelo número da tarefa. Os totais serão calculados a partir da lista e dos status atuais.

9. O menu se repetirá após cada operação. A opção Sair encerrará o programa e descartará os dados armazenados em memória.

3 Receita Lógica do Sistema

Algoritmo em português: as operações abaixo serão repetidas conforme a opção escolhida, até o usuário solicitar o encerramento.

Inicialização e controle do menu

1. Iniciar o programa, criar uma lista vazia de tarefas e informar que os dados durarão apenas durante a sessão.

2. Mostrar o menu: 1 Cadastrar tarefa; 2 Listar tarefas; 3 Concluir tarefa; 4 Sair. Ler a opção do usuário.

3. Executar a operação escolhida. Se a opção for inválida, avisar e mostrar o menu novamente. Após cadastrar, listar ou concluir, retornar ao menu.

Cadastro de tarefa

1. Solicitar o título e desconsiderar espaços no início e no fim. Enquanto estiver vazio, avisar e solicitar novamente.

2. Solicitar a descrição. Se estiver vazia, guardar o campo vazio e usar “Sem descrição” quando a tarefa for exibida.

3. Solicitar 1 Alta, 2 Média ou 3 Baixa. Enquanto a escolha for inválida, avisar e pedir novamente. Guardar a prioridade correspondente.

4. Reunir título, descrição e prioridade, definir o status Pendente e adicionar a tarefa ao final da lista.

5. Exibir “Tarefa cadastrada com sucesso” e retornar ao menu.

Visualização de tarefas

1. Consultar a lista. Se estiver vazia, mostrar “Nenhuma tarefa cadastrada” e retornar ao menu.

2. Se houver tarefas, percorrê-las na ordem de cadastro e mostrar o número a partir de 1, título, descrição, prioridade e status de cada uma.

3. Contar as tarefas cadastradas, pendentes e concluídas, mostrar esses totais e retornar ao menu.

Conclusão de tarefa

1. Se a lista estiver vazia, informar que não há tarefas para concluir e retornar ao menu. Caso contrário, mostrar as tarefas numeradas.

2. Solicitar o número da tarefa. Se não for um número inteiro entre 1 e o total de tarefas, avisar que a seleção é inválida e retornar ao menu.

3. Localizar a tarefa selecionada. Se já estiver Concluída, informar isso e retornar ao menu sem alterar os dados.

4. Se estiver Pendente, alterar seu status para Concluída, mostrar “Tarefa concluída com sucesso” e retornar ao menu.

Encerramento

1. Quando a opção 4 for escolhida, informar “Sistema encerrado. Os registros desta sessão não serão mantidos”.

2. Parar a repetição do menu e finalizar o programa.